Diplomado en Ciencia de Datos y Análisis Avanzado

UTN.BA · Unidad 10 · Proyecto Final Integrador

Informe Final

Priorización de acciones de retención: predicción de abandono (churn) de clientes en una empresa de telecomunicaciones

Grupo 4

Integrantes

Agustín Bilche Braga

Agustina Díaz

Carlos Grozo

Milagros Crespo

Luana Zalcman

Octubre de 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo - 2. Definición del problema y relevancia - 3. Datos y metodología - 4. Modelado y evaluación - 5. Interpretación del modelo - 6. Impacto en el negocio, riesgos y ética - 7. Conclusiones y recomendaciones - Anexos

1. Resumen ejecutivo

Problema. Una empresa de telecomunicaciones pierde a cerca de 1 de cada 4 clientes de su cartera: la **tasa de churn observada en la muestra** es 26,5 %. El área de Retención puede contactar aproximadamente al 20 % de la cartera por campaña y hoy no tiene un criterio para elegir a quién. **Público:** el área de Retención y Marketing (usuaria del ranking) y la dirección comercial (decide el presupuesto de las campañas).

Solución. Un modelo de Regresión Logística que ordena a los clientes por riesgo estimado de abandono, para que el cupo de contactos se use primero con quienes tienen mayor score. Se compararon cinco variantes (incluidos Random Forest y Gradient Boosting) y quedaron estadísticamente empatadas; una regla definida antes de mirar el test elige la más simple e interpretable. El riesgo se cruza con el valor del cliente para segmentar la cartera y decidir a quién vale la pena retener.

Indicador (test interno, 1.127 clientes)	Contacto al azar	Modelo
Abandonos detectados contactando al 20 % de mayor riesgo	20,1 %	**53,2 %**
Precisión dentro del 20 % contactado	26,6 %	70,4 %
PR-AUC (piso = tasa de churn 0,265)	0,270	0,666 (×2,5)
Valor neto preservado por 10.000 clientes (USD 100 por cliente retenido)*	USD 276.469	USD 823.584

Tabla 1. Resultados principales. *Escenario paramétrico con supuestos explícitos (sección 6), no costos reales de la empresa.

Resultado (KPI de negocio). Contactando al 20 % mejor rankeado se detecta el **53,2 %** de los clientes que realmente abandonan, 2,65 veces más que al azar (IC 95 %: 49,2 % a 57,9 %). Con una tasa de 26,5 %, contactar al 20 % permite detectar como máximo el 75 %. La meta definida antes de entrenar era 55 % (mínimo aceptable 50 %): **se cumple el mínimo pero no la meta**.

Qué explica el riesgo. La antigüedad es la variable más influyente (los primeros seis meses concentran el abandono), seguida por el contrato mes a mes, la fibra óptica y la falta de servicios de soporte.

Recomendación. Usar el ranking como herramienta de priorización con intervención humana y validarlo con un **piloto A/B** (20 % priorizado por el modelo contra 20 % al azar) antes de escalarlo, midiendo la tasa real de retención. El esfuerzo debe concentrarse en los clientes **Golden** (alto valor y alto riesgo), mientras retenerlos cueste menos que reemplazarlos.

2. Definición del problema y relevancia

La pregunta de negocio no es "quién se va a ir con certeza", sino **a quién contactar primero** con un cupo limitado de llamadas e incentivos. Por eso el producto es un ranking de riesgo y no solo una clasificación sí/no. Retener a un cliente suele costar menos que adquirir uno nuevo, y cada contacto a un cliente que no iba a irse es capacidad perdida.

KPI de negocio: porcentaje de los clientes que abandonan que quedan dentro del 20 % contactado (Recall @ 20 %). **KPI de impacto:** valor neto preservado por la campaña (valor de los clientes retenidos menos el costo de retenerlos), comparado con contactar al azar y con el costo de adquirir clientes nuevos (sección 6). **Objetivo medible (definido antes de correr los modelos de esta entrega):** detectar ≥ 55 % de los abandonos contactando al 20 % de la cartera (mínimo aceptable 50 %). **Benchmark:** un orden aleatorio detecta ~20 %. **Techo:** 0,20 / 0,265 ≈ 75 %.

Situación	Lectura estadística	Costo de negocio
Cliente contactado que no iba a irse	Falso positivo dentro del cupo	Consume un contacto y, si hay incentivo, un descuento innecesario.
Cliente que se va y quedó fuera del 20 %	Falso negativo operativo	Se pierde su facturación futura.
Predecir siempre "no abandona"	Accuracy ≈ 73,5 %	Parece aceptable, pero no prioriza a nadie.

Tabla 2. Costo de cada tipo de error.

Hipótesis (de la pre-entrega):

- **H1:** el contrato mes a mes concentra más abandono que los contratos de 1 o 2 años.
- **H2:** a menor antigüedad, mayor abandono.
- **H3:** no tener TechSupport u OnlineSecurity y pagar con Electronic check se asocian a más abandono.
- **H4:** cargos mensuales más altos se asocian a más abandono.

3. Datos y metodología

Fuente. Competencia de Kaggle *Predicción de fuga de cliente* (kaggle.com/competitions/prediccion-de-fuga-de-cliente), basada en el dataset Telco Customer Churn. **train.csv**: 5.634 clientes y 21 columnas (perfil, servicios contratados, contrato, facturación y *Churn*). **test.csv**: 1.409 clientes sin *Churn*, usados solo para generar predicciones. El dataset es una foto estática: no tiene fechas, por lo que no se puede hablar de una tasa mensual ni hacer validación temporal. Son datos públicos de uso académico y anonimizados: el cliente se identifica solo por un código (*customerID*), sin nombres ni datos de contacto. **Variables clave:** *tenure* (antigüedad en meses),

Contract (mes a mes, 1 o 2 años), *InternetService*, *TechSupport*, *OnlineSecurity*, *PaymentMethod*, *MonthlyCharges* y *TotalCharges*; el diccionario completo está en *data/README.md*.

Hallazgo de calidad	Decisión y motivo
0 nulos explícitos, pero los 8 clientes con *tenure* = 0 traen *TotalCharges* = 1.397,475 (la mediana)	**Corregido a 0**: el archivo venía pre-imputado. Un cliente sin meses facturados no acumuló cargos. La pre-entrega había reportado "sin nulos".
15 filas idénticas salvo el *customerID*	Se conservan: son clientes distintos con el mismo perfil.
TotalCharges ≈ *tenure* × *MonthlyCharges* (mediana del cociente 1,00)	Se descarta el "cargo promedio por mes" pendiente de la pre-entrega: repetiría *MonthlyCharges*.
Servicios adicionales dispersos en 6 columnas	Se agrega *n_servicios* (0-6) como resumen del "enganche" del cliente.
Desbalance: 26,5 % abandona	Métricas de ranking (Recall @ 20 %, PR-AUC); accuracy solo como referencia.

Tabla 3. Calidad de datos y decisiones (detalle en data_log.md).

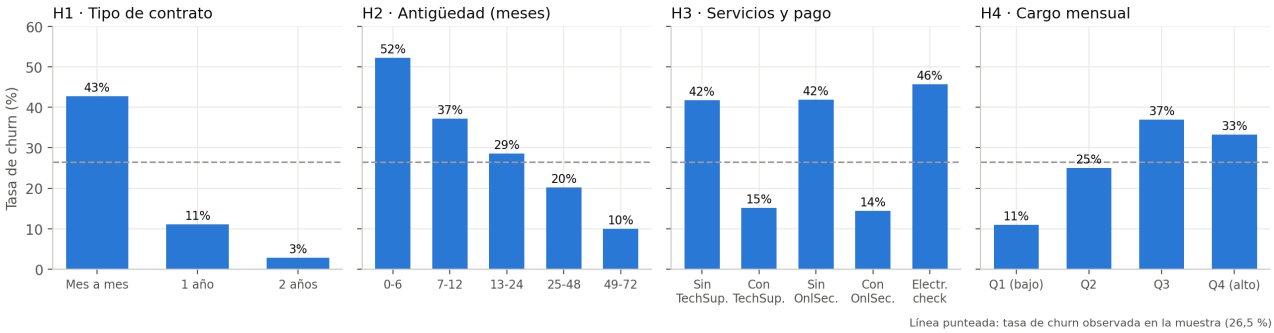


Figura 1. Tasa de churn por contrato (H1), antigüedad (H2), servicios y forma de pago (H3) y cuartil de cargo mensual (H4). Línea punteada: tasa observada en la muestra.

Conclusiones del EDA.

- **H1:** el contrato mes a mes abandona 42,7 %, contra 11,1 % (1 año) y 2,9 % (2 años).
- **H2:** el abandono es 52,2 % en los primeros seis meses y baja de forma monótona hasta 9,9 % después de los cuatro años.
- **H3:** sin TechSupport u OnlineSecurity la tasa ronda 42 %, contra 14-15 % con el servicio; Electronic check llega a 45,7 %.
- **H4:** el abandono crece del cuartil más bajo (10,9 %) al tercero (37,0 %), pero baja levemente en el más alto (33,3 %).

- Contrato, antigüedad y cargos están relacionados entre sí: el EDA es descriptivo y el aporte propio de cada grupo de variables se mide quitándolas del modelo (sección 5).

Metodología. Se siguió CRISP-DM: negocio (sección 2), comprensión y preparación de datos (sección 3), modelado y evaluación (sección 4) y traducción a una decisión (secciones 5-6). Todo el preprocesamiento (One-Hot para categóricas, escalado para numéricas) vive dentro de un *Pipeline* que se ajusta solo con datos de entrenamiento, con *random_state* = 42 y las decisiones registradas en *data_log.md*.

Diseño de validación. Validación cruzada estratificada de 5 folds sobre el 80 % de desarrollo para elegir el modelo; un test estratificado del 20 % (la misma partición de la pre-entrega) usado una sola vez para medir el desempeño con clientes no vistos; intervalos de confianza del 95 % (remuestreando el test 2.000 veces) para saber si las diferencias entre modelos superan el ruido; y las predicciones de la validación cruzada del desarrollo para elegir el umbral sí/no y repetir la auditoría ética sin tocar el test. No hay validación temporal porque los datos no tienen fechas.

4. Modelado y evaluación

Siguiendo la devolución de la pre-entrega, el baseline se comparó con Random Forest y Gradient Boosting. Cada variante responde una pregunta concreta: la logística **balanceada** es el baseline de la pre-entrega; la **sin ponderar** mide si la ponderación cambia el ranking o solo el umbral; la variante con **SMOTE** mide si sobremuestrear ayuda (SMOTE vive dentro de un *imblearn.Pipeline*, así que solo se aplica sobre los datos de entrenamiento de cada fold); Random Forest (500 árboles, hoja mínima 5) y Gradient Boosting (300 árboles, profundidad 3) miden si un modelo no lineal captura algo más.

Regla de selección definida antes de ver el test: los modelos a menos de un desvío estándar de la mejor PR-AUC media en CV se consideran empatados; entre empatados se elige el más simple (logística sin ponderar → balanceada → SMOTE → Random Forest → Gradient Boosting).

Modelo	PR-AUC CV (media ± desvío)	ROC-AUC CV	Recall @ 20 % CV
Logística sin ponderar	**0,659 ± 0,023**	**0,844**	**50,4 %**
Logística + SMOTE (solo train)	0,659 ± 0,024	0,844	49,8 %
Logística balanceada (pre-entrega)	0,657 ± 0,024	0,843	50,1 %
Random Forest	0,657 ± 0,031	0,843	50,1 %
Gradient Boosting	0,653 ± 0,043	0,839	48,6 %

Tabla 4. Validación cruzada de 5 folds sobre 4.507 clientes. Umbral de empate: 0,636. Los cinco modelos quedan empatados.

Los cinco modelos quedan dentro del margen de empate (PR-AUC entre 0,653 y 0,659, con desvíos de 0,02 a 0,04). La regla elige la **Regresión Logística sin ponderar**. Dos lecturas: la ponderación de clases y SMOTE no cambian el ranking (solo mueven el umbral), y los árboles no encuentran interacciones que la logística no capture.

Modelo (test)	PR-AUC	ROC-AUC	Recall @ 20 %	Precisión @ 20 %
Ranking aleatorio	0,270	0,500	20,1 %	26,6 %
Logística sin ponderar	**0,666**	**0,848**	**53,2 %**	**70,4 %**
Logística + SMOTE (solo train)	0,667	0,849	53,5 %	70,8 %
Logística balanceada (pre-entrega)	0,666	0,848	53,2 %	70,4 %
Random Forest	0,655	0,847	51,5 %	68,1 %
Gradient Boosting	0,673	0,853	52,8 %	69,9 %

Tabla 5. Evaluación única sobre el 20 % de test (1.127 clientes, 299 abandonos).

En el test, Gradient Boosting obtiene la PR-AUC más alta (0,673 contra 0,666), pero la diferencia no es significativa: el intervalo de confianza del 95 % de la diferencia va de -0,034 a +0,018, y en Recall @ 20 % de -2,3 a +3,6 puntos. Coincide con la CV: no hay un ganador claro, y la regla definida de antemano no se cambia por el resultado del test.

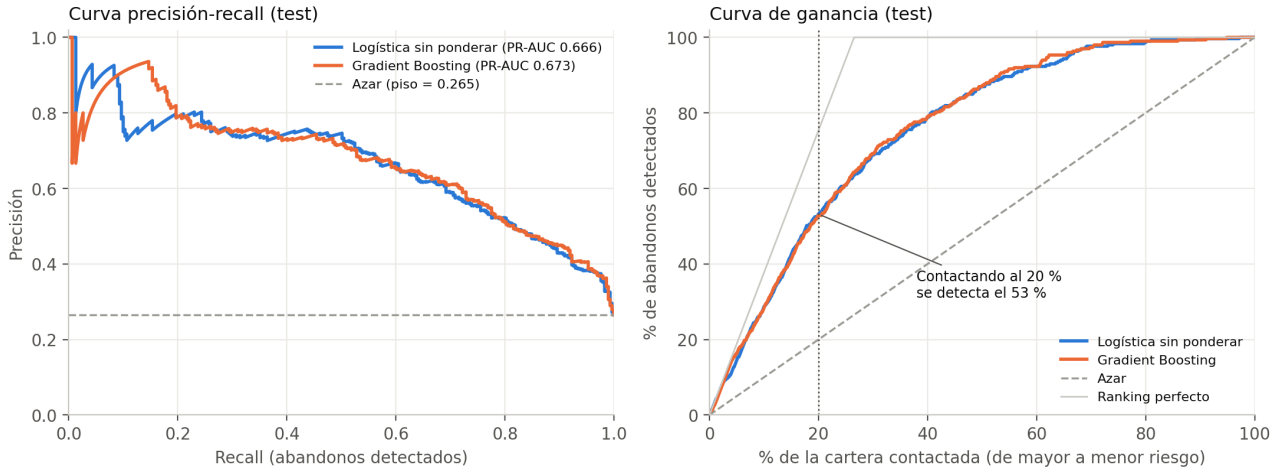


Figura 2. Curva precisión-recall y curva de ganancia en el test. Línea vertical punteada: cupo de 20 %. Las curvas de la logística y de Gradient Boosting prácticamente se superponen.

% de la cartera contactada	Abandonos detectados	Precisión	Veces mejor que el azar
10 %	28,8 %	76,1 %	2,87
20 %	**53,2 %**	**70,4 %**	**2,65**
30 %	68,9 %	60,8 %	2,29
40 %	78,9 %	52,3 %	1,97
50 %	87,0 %	46,1 %	1,74

Tabla 6. Abandonos detectados según el porcentaje de la cartera contactada (modelo elegido, test).

Probabilidades y umbral. La logística sin ponderar da probabilidades cercanas a las tasas reales. Si se necesita una etiqueta sí/no, el umbral elegido con la validación cruzada es 0,328: detecta el 72,6 % de los abandonos con precisión 56,7 % (detalle en el Anexo B).

5. Interpretación del modelo

Se usó SHAP (*LinearExplainer*) sobre los 1.127 clientes del test. Las columnas One-Hot se sumaron por variable original, así el negocio lee "Contract" y no tres columnas. SHAP asigna a cada variable una contribución al riesgo de cada cliente: el signo indica si la variable sube o baja el riesgo y la magnitud cuánto lo mueve. **SHAP describe cómo razona el modelo; no demuestra causalidad.**

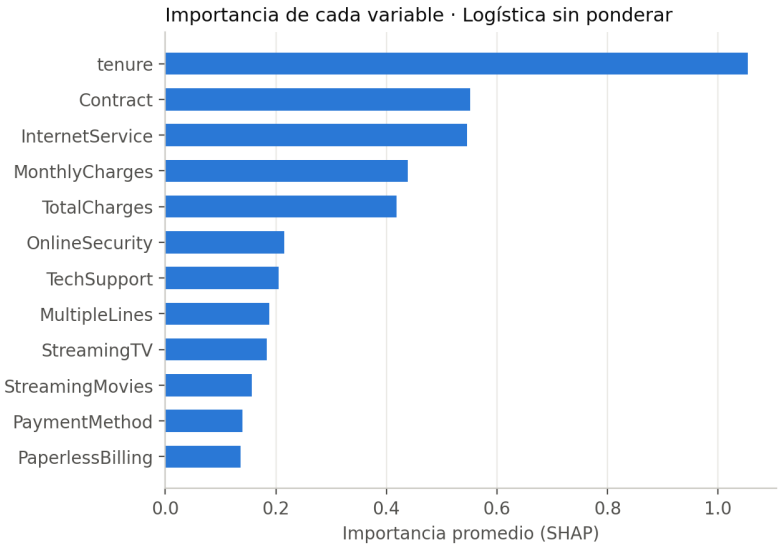


Figura 3. Importancia SHAP global agrupada por variable original (top 12).

La **antigüedad** es, por lejos, la variable más influyente (importancia 1,05), seguida por el **contrato** (0,55) y el **tipo de internet** (0,55). En dirección: el tercio de clientes más nuevos suma en promedio +1,35 y el más antiguo –1,40; el contrato mes a mes suma +0,49 y el de dos años resta 1,00; la fibra óptica suma +0,53. No tener TechSupport u OnlineSecurity suma entre +0,15 y +0,18.

Cautela con *MonthlyCharges*. En el EDA los cargos altos se asocian a más abandono, pero dentro del modelo su efecto es negativo: a igualdad de servicios contratados, un cargo más alto no suma riesgo. La razón es la colinealidad: la fibra óptica y el streaming ya explican por qué esos clientes pagan más. Por eso H4 no se sostiene por encima de los servicios.

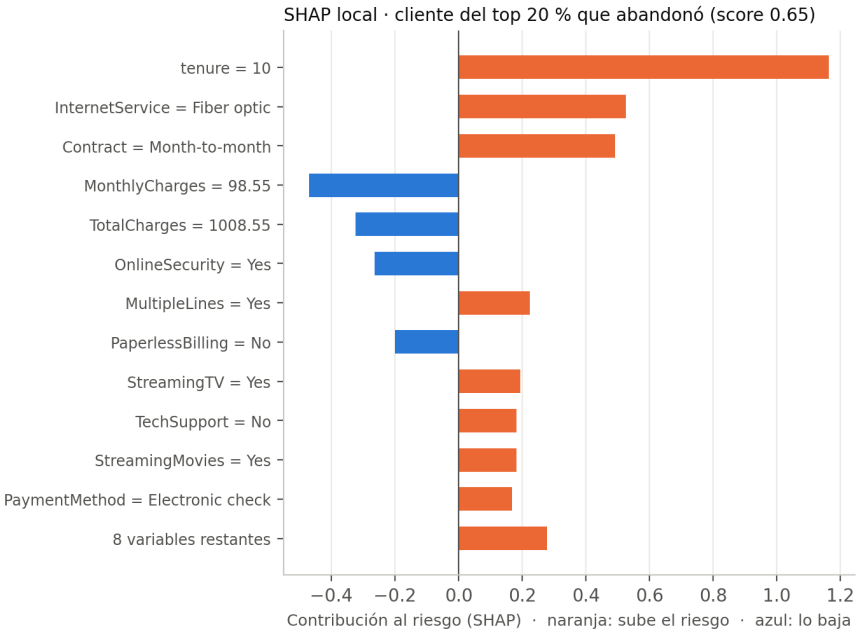


Figura 4. SHAP local de un cliente real del test que abandonó y quedó dentro del 20 % priorizado.

Caso local. La explicación parte del valor base del modelo (–1,52, equivalente a unos 18 % de probabilidad) y llega a un score de 0,65. Diez meses de antigüedad (+1,16), fibra óptica (+0,53) y contrato mes a mes (+0,49) empujan el riesgo hacia arriba; tener OnlineSecurity lo baja (–0,26). Para Retención la lectura es accionable: es un cliente nuevo, sin compromiso de permanencia y con un servicio de alto costo, candidato a una oferta de migración a contrato anual.

Prueba de quitar variables. Para medir el aporte propio de cada hipótesis se reentrenó el mismo modelo sacando cada grupo de variables (tabla completa en el repositorio). Quitar la antigüedad baja la PR-AUC 5,7 puntos; quitar solo el contrato, los servicios de soporte o el cargo mensual casi no la cambia; quitar contrato y antigüedad juntos la baja 7,6 puntos.

Veredicto de las hipótesis. H2 queda respaldada por el EDA, por SHAP y por la prueba de quitar variables. H1 se respalda en el EDA y en SHAP, pero su aporte se superpone con la antigüedad: quitar ambas juntas baja la PR-AUC 7,6 puntos. H3 tiene respaldo descriptivo y un aporte propio pequeño. H4 no se sostiene una vez que se conocen los servicios contratados.

6. Impacto en el negocio, riesgos y ética

Ciclo de vida y gasto. En telecomunicaciones el gasto es mensual y recurrente, así que el valor de un cliente es su cargo mensual por los meses que sigue activo. Los que abandonaron duraron en promedio 18 meses (14 con contrato mes a mes) y pagaban USD 75 por mes, contra USD 61 de los que se quedan, que ya llevan 38. Se usa un ciclo de vida genérico de 24 meses: valor = *MonthlyCharges* × 24 (USD 1.581 en promedio entre los clientes del test, sobre los que se calcula todo este análisis).

Segmentación de clientes. No todos los clientes se rescatan por igual. Se cruzan el valor (alto si está en la mitad superior, desde USD 1.706, es decir un cargo mensual de USD 71,10 o más) y el riesgo (alto si el cliente está en el 20 % con mayor probabilidad de abandono):

Segmento	Clientes	Abandono	Valor perdido	Acción
Golden	1.615	70 %	49 %	Rescatar: contacto e incentivo
Champions	3.390	18 %	28 %	Fidelizar sin descuento
En riesgo de bajo valor	390	73 %	8 %	Solo acciones de bajo costo
Estables de bajo valor	4.605	14 %	14 %	Sin acción

Tabla 7. Segmentos por valor (alto: mitad superior) y riesgo (alto: 20 % con mayor probabilidad de abandono). Clientes por cada 10.000; valor perdido: % del valor total que se pierde por abandono.

Los **Golden** son el 16 % de la cartera, abandonan al 70 % y concentran el 49 % del valor que se pierde: ahí se justifica invertir. La oferta depende del perfil: contrato anual para los nuevos mes a mes, soporte técnico sin costo para los de fibra y débito automático para quienes pagan con Electronic check.

Retener contra adquirir. El costo de adquisición (CAC) es lo que se invierte en publicidad dividido por los clientes nuevos que se consiguen; sin datos de la empresa se usa un valor genérico de USD 300. Si un Golden se va, se lo puede retener (paga el costo de retención C_{ret} y conserva un cliente que vale V_{Golden} = USD 2.135) o reemplazar (paga el CAC y consigue un cliente nuevo promedio, V_{nuevo} = USD 1.581). Retener conviene si:

$$V_{Golden} - C_{ret} > V_{nuevo} - CAC$$

$$C_{ret} < V_{Golden} - V_{nuevo} + CAC = 2.135 - 1.581 + 300 = \textbf{USD 854}$$

Ese es el costo máximo que vale la pena pagar por cada Golden retenido: 2,8 veces el CAC. Para decidir a quién contactar, el beneficio esperado de cada cliente es $p \times 0{,}30 \times (V - C_{ret})$, con p su probabilidad de abandono y 0,30 la proporción de los que iban a irse que la acción logra retener (supuesto genérico): por eso se ordena por valor en riesgo ($p \times V$) y solo se contacta a quien vale más que C_{ret}.

Costo por cliente retenido	Comparado con el CAC	Ventaja de retener por cliente	Ventaja total (por 10.000)
USD 100	0,3 veces	USD 754	USD 254.949
USD 1.000	3,3 veces	–USD 146	–USD 49.310
USD 10.000	33,3 veces	–USD 9.146	–USD 3.091.901

Tabla 8. Retener a los Golden frente a reemplazarlos con clientes nuevos (CAC genérico de USD 300).

Con USD 100 por retenido, retener es tres veces más barato que adquirir y deja unos USD 255 mil más por cada 10.000 clientes; con USD 1.000 ya conviene reemplazar al cliente, y con USD 10.000 no tiene sentido retener a nadie. Ordenar la cartera por valor en riesgo preserva USD 824 mil netos por cada 10.000 clientes, contra USD 276 mil al azar.

Auditoría ética. Se auditó el ranking por género, edad (*SeniorCitizen*) y personas a cargo (*Dependents*) (detalle en el Anexo C). En el test aparece una brecha de recall por género (61,8 % en mujeres contra 45,2 % en hombres; IC 95 % de la diferencia: 5,1 a 28,3 puntos), aunque ambos grupos abandonan a tasas parecidas. Sin embargo, la misma auditoría sobre las predicciones de la validación cruzada (4.507 clientes) no la reproduce (50,3 % contra 49,5 %): la brecha es propia de esa muestra de test y no un patrón sistemático. Los adultos mayores (tasa real 41 %) ocupan más lugares en el top 20 %, coherente con su mayor abandono. Los clientes **con dependientes** quedan sub-detectados de forma consistente (recall 24-34 % contra 55-58 %): abandonan menos, pero cuando lo hacen el modelo los ve menos. Quitar *gender* y *SeniorCitizen* no cambia el desempeño (PR-AUC 0,664 contra 0,666), por lo que se recomienda excluirlos en producción.

Riesgo	Mitigación
Datos estáticos, sin fechas: no se sabe si el patrón se mantiene en el tiempo	Reentrenar periódicamente y monitorear Recall @ 20 % y la distribución de las variables.
Diferencias de recall entre grupos (dependientes; brecha de género en test)	Auditoría por grupo en cada campaña; excluir atributos sensibles que no aportan.
Profecía autocumplida: solo se observa la retención de quienes se contactan	Reservar un grupo de control aleatorio (el piloto A/B) en cada campaña.
Supuestos económicos no validados	Medir costo real por retenido y tasa de éxito en el piloto antes de escalar.
Clientes que solo buscan promociones: no hay datos de uso de promociones	Incentivos solo para Golden y registrar quién acepta ofertas para excluirlos en campañas futuras.
Privacidad de datos de clientes	Minimización de datos, control de accesos y uso de datos anonimizados.

Tabla 9. Riesgos y mitigaciones.

Costo del proyecto (orden de magnitud). Con supuestos genéricos, llevar el modelo a un piloto lleva unos **2 meses** (preparar los datos, integrar la lista priorizada al sistema de Retención y medir el piloto) con un analista de datos y un desarrollador a media jornada: USD 2.500 del analista (USD 2.500 por mes) + USD 3.000 del desarrollador (USD 3.000 por mes) + USD 100 de un servidor en la nube = **USD 5.600**; Python y Google Colab son

gratuitos. Reentrenar y auditar el modelo antes de cada campaña suma unos USD 300 por mes, así que el primer año cuesta USD 8.600: del orden de **USD 10.000**, no de USD 100.000. Frente al azar, una sola campaña priorizada por valor en riesgo preserva USD 547 mil más por cada 10.000 clientes (con USD 100 por retenido), y el desarrollo se recupera reteniendo 8 Golden en lugar de reemplazarlos. Una vez integrado, el ranking y los segmentos se recalculan en segundos antes de cada campaña (detalle en costo_proyecto.csv).

7. Conclusiones y recomendaciones

- El problema se formuló como priorización bajo un cupo de contactos: Recall @ 20 % y PR-AUC reflejan la decisión mejor que accuracy.
- Contactando al 20 % de mayor riesgo, el modelo detecta el 53,2 % de los abandonos (2,65 veces más que al azar). Cumple el mínimo de 50 % pero no la meta de 55 %.
- Random Forest, Gradient Boosting, SMOTE y la ponderación de clases no mejoran el ranking de la Regresión Logística: se elige el modelo más simple, interpretable y con probabilidades más realistas.
- La antigüedad y el tipo de contrato son el núcleo de la señal; el riesgo se concentra en clientes nuevos, con contrato mes a mes, fibra óptica y sin servicios de soporte.
- Los Golden (alto valor y alto riesgo) son el 16 % de la cartera y concentran casi la mitad del valor que se pierde; retenerlos conviene mientras cueste menos de USD 854 por cliente (2,8 veces un CAC genérico de USD 300).
- El proyecto cuesta del orden de USD 10.000 el primer año (2 meses de desarrollo y mantenimiento) y se recupera reteniendo unos pocos Golden.

Recomendación. No desplegar de forma automática. Ejecutar un piloto A/B con el mismo presupuesto (20 % priorizado por el modelo contra 20 % al azar, con foco en los Golden), medir retención real, costo por cliente retenido y Recall @ 20 % por grupo, excluir *gender* y *SeniorCitizen* del modelo, y escalar solo si el piloto confirma el beneficio. Como acción de negocio inmediata, los hallazgos sugieren campañas de migración de contrato mensual a anual en los primeros meses de vida del cliente y la oferta de TechSupport/OnlineSecurity a clientes de fibra óptica.

Código. El notebook completo está en el repositorio público github.com/jgrozo660/Proyecto-Final-AnalisisDeDatos-UTN y puede ejecutarse en Google Colab (Anexo D).

Próximos pasos. Incorporar variables de interacción con el cliente (reclamos, llamadas al soporte) y datos con fecha, que permitirían validar el modelo hacia adelante en el tiempo.

Anexos

Material complementario, fuera de las 12 páginas del cuerpo. El resto de las tablas y figuras está en *results/* del repositorio.

Anexo A. Devolución de la pre-entrega

Devolución del tutor	Cómo se resolvió
Usar "tasa de churn observada en la muestra" en lugar de "mensual"	Aplicado en todo el informe (sección 1).
Comparar el baseline con Random Forest o Gradient Boosting, sin modelos de relleno	Se comparan ambos (sección 4).
Incorporar PR-AUC además de Recall y ROC-AUC	PR-AUC es la métrica técnica principal.
Traducir a negocio: contactando al 20 %, ¿qué % de abandonos se detecta?	53,2 % (Tabla 6, Figura 2).
Si se usa SMOTE, solo sobre entrenamiento	Aplicado dentro del pipeline; no mejora.

Tabla A1. Devolución del tutor y su resolución.

Métrica (mismo test)	Pre-entrega	Entrega final
ROC-AUC	0,848	0,848
PR-AUC / abandonos detectados con el 20 %	no reportados	0,666 / 53,2 %
Recall / precisión con umbral de decisión	79,9 % / 52,4 % (umbral 0,5)	72,6 % / 56,7 % (umbral 0,328)

Tabla A2. Pre-entrega contra entrega final: mismo ranking, mejor medición y uso.

Anexo B. Probabilidades, umbral y matriz de confusión

La ponderación de clases y SMOTE inflan las probabilidades (la logística balanceada entrena como si la mitad de los clientes abandonara); la sin ponderar se acerca a las tasas reales. El umbral sí/no maximiza F1 en la validación cruzada, sin mirar el test: 0,328. En el test detecta el 72,6 % de los abandonos con precisión 56,7 % (F1 0,636) y marca al 34,0 % de los clientes.

Test, umbral 0,328	Predicho No	Predicho Sí	Precisión	Recall	F1
Real: no abandona	662	166	0,890	0,800	0,842
Real: abandona	82	217	0,567	0,726	0,636

Tabla B1. Modelo elegido sobre el test (1.127 clientes). Accuracy 0,780.

Anexo C. Auditoría por grupos (top 20 %)

Atributo	Grupo	Tasa real	% del top 20	Recall (test)	Recall (validación cruzada)
gender	Female	25,5 %	57,1 %	61,8 %	50,3 %
gender	Male	27,6 %	42,9 %	45,2 %	49,5 %
SeniorCitizen	No	23,4 %	67,3 %	48,4 %	44,7 %
SeniorCitizen	Yes	41,9 %	32,7 %	66,2 %	65,8 %
Dependents	No	30,2 %	87,6 %	57,7 %	55,0 %
Dependents	Yes	17,7 %	12,4 %	34,5 %	24,4 %

Tabla C1. Validación cruzada: 4.507 clientes, cada uno evaluado por un modelo que no lo vio al entrenar.

Anexo D. Código y fuentes

Repositorio: https://github.com/jgrozo660/Proyecto-Final-AnalisisDeDatos-UTN (notebook, datos, *data_log.md*, *results/* y *docs/*).

Notebook en Google Colab: abrir proyecto_integrador.ipynb en Colab (la primera celda clona el repositorio; *random_state* = 42).

- Kaggle. *Predicción de fuga de cliente* [competencia]. kaggle.com/competitions/prediccion-de-fuga-de-cliente
- Chapman, P. et al. (2000). *CRISP-DM 1.0*. SPSS.
- Chawla, N. et al. (2002). SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique. *JAIR*, 16.
- Lundberg, S. y Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *NeurIPS 30*.